Exam_number: **Grupo: -** **Password:**

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Parcial II, Álgebra Lineal 2026-I

Junio 20, 2026

Nombre: **Cédula:**

Tema: B **Firma:** _____

La duración del examen es de 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. El examen consta de cinco preguntas de selección múltiple y de dos de procedimiento en hojas impresas por ambos lados. No escriba detrás de esta página. Únicamente para las preguntas de selección múltiple, seleccione la respuesta correcta llenando la bolita correspondiente. Respuestas a las preguntas de selección múltiple que no estén anotadas en esta página no serán consideradas. No resuelva las preguntas de procedimiento en esta página. Recuerde de guardar el password para tener acceso a su reporte.

PREGUNTA	PUNTAJE	A	B	C	D	E	
Pre-1-a	20	◯	◯	◯	◯	◯	
Pre-2-a	20	◯	◯	◯	◯	◯	
Pre-3-a	20	◯	◯	◯	◯	◯	
Pre-4-a	20	◯	◯	◯	◯	◯	
Pre-5-a	20	◯	◯	◯	◯	◯	

Skynet wishes you good luck!

Deje esta página en blanco

Preguntas de selección múltiple

Instrucciones: Las preguntas de la 1 a la 5 son de selección múltiple y cada una vale 10 puntos. Para cada pregunta, sólo una respuesta es correcta. Marque la respuesta correcta en la hoja de respuestas.

Pregunta 1. [10*pt*] Sea A una matriz 3×3. Se sabe que la inversa de A está dada por

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) La inversa de A^2 está dada por $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(B) La matriz A^2 está dada por $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) La matriz A no es invertible.

(D) La inversa de A^2 está dada por $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(E) La inversa de A^2 está dada por $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pregunta 2. [10*pt*] Sea $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ una transformación lineal con matriz estándar A. Un estudiante afirma:

> *"Si el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ es consistente para todo $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$, entonces el sistema homogéneo $A\vec{x} = \vec{0}$ tiene únicamente la solución trivial."*

Determine cuál de las siguientes opciones es **correcta**.

(A) Ninguna de las otras afirmaciones.

(B) La afirmación es falsa, ya que puede ocurrir que $A\vec{x} = \vec{b}$ sea consistente para todo $\vec{b}$ y aun así $A\vec{x} = \vec{0}$ tenga infinitas soluciones.

(C) La afirmación es verdadera para cualesquiera m y n.

(D) La afirmación es falsa, ya que si $A\vec{x} = \vec{b}$ es consistente para todo $\vec{b}$, entonces el rango de A es igual a m.

(E) La afirmación es verdadera si y solo si $n < m$.

Pregunta 3. [10*pt*] Considere las matrices

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal con matriz estándar E_2E_1, y sea $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación inversa de T. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) $S \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(B) $S \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

(C) $S \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -8 \\ 3 \end{pmatrix}$

(D) $S \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$

(E) $S \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix}$

Pregunta 4. [10*pt*] Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) La multiplicidad geométrica del valor propio $\lambda = 4$ es igual a 2.

(B) La matriz A es diagonalizable.

(C) El vector $\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ es un vector propio de A asociado al valor propio $\lambda = 2$.

(D) El vector $(1, 1, 0)^T$ es un vector propio de A asociado al valor propio $\lambda = 4$.

(E) Ninguna de las otras afirmaciones.

Pregunta 5. [$10pt$] Considere las bases de $\mathbb{R}^2$

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \qquad \text{y} \qquad \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Se sabe que $[\vec{v}]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \end{pmatrix}$

(B) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(C) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$

(D) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \end{pmatrix}$

(E) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Preguntas con procedimiento

Instrucciones: Las preguntas 6 y 7 son con procedimiento; la pregunta 6 vale 30 puntos y la 7 vale 20 puntos. Responda en estas hojas a las preguntas 6 y 7. Respuestas sin justificación recibirán cero puntos. La pregunta 6 tiene 4 incisos y la pregunta 7 tiene 2 incisos.

Pregunta 6. Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

(a) [5*pt*] Explique por qué los valores propios de A son $\lambda_1 = 7$ y $\lambda_2 = 3$.

(b) [5*pt*] Explique por qué los espacios propios asociados a $\lambda_1 = 7$ y $\lambda_2 = 3$ son

$$E_7 = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \qquad \text{y} \qquad E_3 = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}.$$

(c) [10*pt*] Explique por qué A es diagonalizable y construya una matriz diagonal D y una matriz invertible P tales que $A = PDP^{-1}$.

(d) [10*pt*] Explique por qué A^{-1} es diagonalizable y construya una matriz diagonal $\widetilde{D}$ y una matriz invertible $\widetilde{P}$ tales que $A^{-1} = \widetilde{P}\,\widetilde{D}\,\widetilde{P}^{-1}$.

Solo para el examinador:

(a)	(b)	(c)	(d)	Total

Pregunta 7. Del subespacio S de $\mathbb{R}^4$ se sabe que tiene dimensión 3 y contiene los vectores

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(a) [10*pt*] Explique por qué

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; x - 2y + z - w = 0 \right\}.$$

(b) [10*pt*] Explique por qué $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ es una base de S.

Solo para el examinador:

(a)	(b)	Total